

SPECIFICATION

カレンダー同期・PDF出力システム

仕様書

文書種別	仕様書
版数	1.0
発行日	2026-06-05
提出先	そばに 御中
作成	—

本書は内製運用への引き継ぎを目的とした概要仕様書です。

目次

1 はじめに

- 1.1 本書の目的
- 1.2 対象読者
- 1.3 本書の位置づけ

2 システム概要

3 利用者と利用シーン

4 機能一覧

5 システム構成

6 データ・入出力

- 6.1 入力（Google カレンダー）
- 6.2 出力（PDF）
- 6.3 出力（CSV）

7 主要な処理

- 7.1 カレンダー同期
- 7.2 施設別 PDF 生成
- 7.3 全施設一括出力と自動継続

8 運用・設定

- 8.1 事前設定
- 8.2 必要な権限

9 制約・注意事項

10 修正のしかた（メンテナンス）

11 今後の検討事項

1 はじめに

1.1 本書の目的

本書は、そばにで使用している **カレンダー同期・PDF出力システム** の概要仕様を、社内（内製）での運用・保守へ引き継ぐことを目的としてまとめたものである。何をするツールか・どんな前提で動くか・どこを設定すれば運用できるかを、開発の専門家でなくても把握できる粒度で記述する。

1.2 対象読者

そばにで本システムの運用・保守を担当する方。Google スプレッドシート・カレンダー・ドライブの基本操作ができることを前提とする。

1.3 本書の位置づけ

本書は概要レベルの仕様書である。処理の最終的な正本は Google Apps Script (GAS) のソースコードであり、細部の挙動はソースが優先する。

2 システム概要

本システムは、Google カレンダーの予定をスプレッドシートに取り込み、**施設ごとの月間カレンダーを PDF として自動生成し、Google ドライブに保存する** Google Apps Script ツールである。あわせて、カレンダー情報の CSV 出力（ダウンロードリンク生成）も行う。

訪問予定の一覧化と、施設へ配布・共有するためのカレンダー PDF づくりを自動化することがねらいである。通常カレンダーと歯科カレンダーの 2 系統に対応する。

3 利用者と利用シーン

利用者	主な操作
運営・事務担当者	期間を指定してカレンダーを同期し、施設別の月間カレンダー PDF を一括出力する。必要に応じて CSV を出力する。

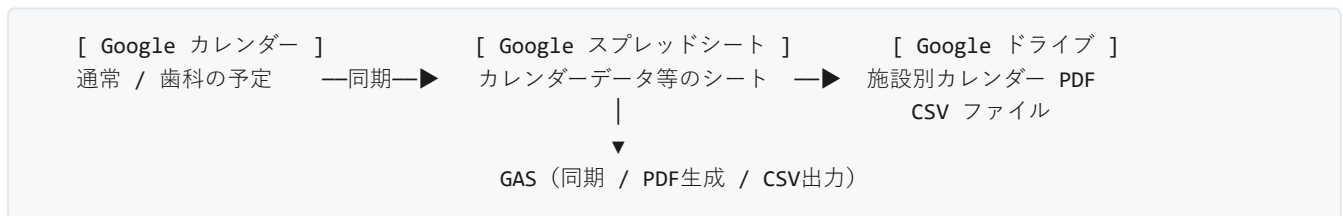
操作はスプレッドシート上のメニュー／ボタンから行う想定で、専門知識がなくても実行できる。

4 機能一覧

機能	概要
カレンダー同期	指定期間の Google カレンダー予定をスプレッドシートに取り込む（通常／歯科の 2 系統）。
施設別 PDF 出力	施設ごとに月間カレンダーを PDF 化し、ドライブの指定フォルダへ保存する。
全施設一括出力	施設一覧をもとに全施設の PDF をまとめて生成する。
長時間処理の自動継続	実行時間制限に近づくとき進捗を保存し、時間トリガーで自動的に続行する。
CSV 出力	カレンダーデータを CSV（BOM 付き UTF-8）で出力し、ダウンロードリンクを発行する。

5 システム構成

本システムは Google のサービス上で完結する。GAS を中心に、Google カレンダー・スプレッドシート・ドライブが連携する。



スプレッドシートには次のようなシートを配置する。

シート	役割
使い方	同期期間（開始日・終了日）の入力欄、CSV 出力結果のリンク表示。
カレンダーデータ／歯科カレンダーデータ	同期した予定（日付・開始／終了時刻・タイトル・コメント）。
施設カレンダー	PDF 出力用のレイアウト面（施設名・年月・出力範囲）。
合算訪問一覧	施設の一覧。全施設一括出力時の対象抽出に用いる。
CSV	CSV 出力用のデータ面。

6 データ・入出力

6.1 入力（Google カレンダー）

通常カレンダー・歯科カレンダーの 2 つのカレンダー ID を対象とする。各予定はタイトル・開始／終了時刻・説明・終日フラグを持つ。

6.2 出力（PDF）

施設名と年月をセットしたうえで、施設カレンダー面の所定範囲を PDF 化し、ドライブの指定フォルダへ保存する。同一施設の旧 PDF は削除してから新しい PDF を保存する。

6.3 出力（CSV）

CSV シートの内容を BOM 付き UTF-8 で出力する。値にカンマ・改行・引用符を含む場合は適切に囲む。出力後、「使い方」シートにファイル名とダウンロードリンクを自動で表示する。

7 主要な処理

7.1 カレンダー同期

「使い方」シートに入力した開始日・終了日の期間で、対象カレンダーの予定をすべて取得し、日付・時刻・タイトル・説明に整形して該当シートへ書き込む（上書き）。複数カレンダーを扱う場合は、取得結果を統合・並べ替えて出力する。

7.2 施設別 PDF 生成

施設名・年月をセットし、スプレッドシートの PDF 出力（エクスポート）機能を用いて所定範囲を PDF 化する。生成時には認証トークンを用いる。

7.3 全施設一括出力と自動継続

「合算訪問一覧」から施設一覧を取得し、施設ごとに PDF を生成する。処理が実行時間の上限（GAS は 1 回あたり約 6 分）に近づいた場合は、進捗を保存して一旦終了し、時間トリガーで残りを自動的に続行する。API のレート制限に対しては、一定回数のリトライと小休止を挟む。

実行時間制限への対応（進捗保存と自動継続）は、件数の多い一括処理を確実に完了させるための仕組みである。

8 運用・設定

8.1 事前設定

設定項目	内容
カレンダー ID	通常・歯科の 2 系統のカレンダー ID をソース内の設定に登録する。
PDF 保存先フォルダ ID	生成 PDF の保存先フォルダ ID をソース内の設定に登録する。
進捗保存	一括生成の進捗は GAS の Script Properties に保存され、自動継続に用いられる。

8.2 必要な権限

Google カレンダー（読み取り）・スプレッドシート・ドライブ（読み書き）・スクリプト実行の権限が必要。初回実行時に Google アカウントでの承認を行う。

9 制約・注意事項

- PDF の出力範囲はレイアウト面の所定範囲に固定されている（施設ごとの動的な範囲変更は想定外）。
- 同名施設の旧 PDF は削除されるため、過去版の PDF はファイルとして残らない。
- 複数カレンダーを同時に扱う場合、予定は 1 つのシートに統合して出力される。
- CSV は BOM 付き UTF-8（Excel 互換重視）。他ツールへ取り込む場合は文字コードに注意。
- GAS の実行時間制限に依存するため、施設数が多い場合は複数回に分けて自動継続される。

10 修正のしかた（メンテナンス）

このツールのプログラム（GAS）は、**コピー&ペーストで直せる**。専用のビルド作業や clasp などの開発ツールは不要である。

- 操作の起点となるスプレッドシートを開く。
- メニュー「拡張機能」→「Apps Script」を開く。
- 左のファイル一覧から、直したい処理のファイルを選ぶ（同期・PDF 出力・CSV 出力など、処理ごとにファイルが分かれている）。
- 該当箇所を書き換える（用意したコードを貼り付ける）。
- 保存すれば反映される。

元のコードは TypeScript で書かれているが、実際に動いているのは Apps Script エディタ上のコードである。小さな修正は、エディタ上のコードを直接コピー&ペーストで直す形で問題ない。カレンダー ID・保存

先フォルダ ID などの設定値は、コードの設定部分を書き換える。直す前に元のコードを控えておくと、元に戻したいときに安心。

11 今後の検討事項

- 出力レイアウト（PDF 範囲・向き・縮尺）の最終調整は実際の出力を見ながら確定する。
- 施設一覧シートの項目・行構成が変わる場合は、抽出条件の見直しが必要。